



Future Class: Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln

Titel des Moduls

Future Class: Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln

Leistungspunkte

6

Modulverantwortliche*r

Derda, Mareen

Sekretariat

H 11

Ansprechpartner*in

Derda, Mareen

Webseite

Keine Angabe

E-Mail-Adresse

studiumundlehrev@vm.tu-berlin.de

Lernergebnisse

In einer zunehmend digitalisierten Welt sind digitale Kompetenzen für Lehramts- und Ingenieurstudierende unerlässlich. In diesem Modul erschließen die Lehramtsstudierende und Ingenieurstudierende (ausgewählte) digitale Technologien, wenden diese in berufsnahen Szenarien an und erarbeiten nach didaktischer Reduktion und Reflexion ein Unterrichtsvorhaben für Berufsschüler*innen einschlägiger Ausbildungsberufe. Die Studierenden lernen, innovative Ingenieurstechnologien und digitale Medien didaktisch aufzubereiten und in der Unterrichtspraxis anzuwenden. Ziel ist es, die Fähigkeit zu entwickeln, digitale Werkzeuge und Methoden effektiv zu nutzen, um sowohl theoretische als auch praktische Aufgabenstellungen in interdisziplinären Teams zu bewältigen.

Unter Anwendung des handlungsorientierten methodischen Vorgehens "Lernen durch Lehren" (LDL) vermitteln die Studierenden ihre erworbenen Kenntnisse zu ausgewählten IT-Tools in einer Unterrichtseinheit an Berufsschüler*innen.

Sie bereiten diese Kenntnisse und Fähigkeiten für den Unterricht mit einer Berufsschulgruppe auf und setzen sich dabei vertiefend mit wichtigen Aspekten der Digitalisierung auseinander. Sie sind in der Lage, diese Aspekte umfänglich zu reflektieren und zugleich für die Planung und Durchführung eines Unterrichts mit Berufsschüler*innen zu reduzieren. In der realen Unterrichtssituation fördern sie die entsprechenden Kompetenzen und vermitteln die Inhalte unter Berücksichtigung der Anforderungen an Lehr-Lernkonzepte der beruflichen Bildung mit dem Ziel der Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz.

Bei der Entwicklung von Inhalten für eine Lern-App kommunizieren sie zielführend mit den App-Entwickler*innen, den IT-Expert*innen der Fakultät V, den Berufsschüler*innen und den Fachdidaktiker*innen. Sie binden die App konstruktiv in die Planung des Unterrichts ein. Sie dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse des Projekts (Planung, Durchführung, Reflexion des Unterrichts, Entwicklung und Einsatz der Lern-App) in Form eines Berichts/Portfolio. Die Studierenden sind befähigt, Feedback sowohl konstruktiv aufzunehmen als auch selbst konstruktives Feedback zu geben.

Lehrinhalte

- Inputs zu digitalen Tools/Digitalisierungsaspekten (Additive Fertigung und 3D-Druck, maschinelles Lernen und KI-Anwendungen, Internet of Things) von Expert*innen aus der Fachwissenschaft (Fak V)
- die Expert*innen stehen nach Input & Übung und Vertiefung für Rückfragen zur Verfügung
- Didaktischer Input und fachdidaktische Reflexion zu Planung und Durchführung von Unterricht

Gruppenarbeitsphase:

- Aufbereiten einzelner oder einer Kombination der Tools/Inhalte für die Vermittlung im Unterricht mit Berufsschüler*innen, dabei vertiefte Auseinandersetzung mit den digitalen Anwendungen und zugleich die Umsetzung einer didaktischen Reduktion
- Dokumentation der Lern- und Erarbeitungsphase sowie der didaktischen Reduktion der Inhalte, welche später in den Projektbericht einfließt
- Transformation der angeeigneten Kenntnisse zu Inhalten für die Lern-App
- Planung, Durchführung und Reflexion von beruflichem Unterricht
- Projektbericht und Poster-Erstellung für die Präsentation
- Öffentliche Präsentation der Gruppenergebnisse als Abschlusstermin mit Dozierenden der Fak V & der Lehrkräftebildung, Lehrkräfte - Feedback

Modulbestandteile

Lehrveranstaltungen	Art	Nummer	Turnus	Sprache	SWS
Future Class: Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln	IV		WiSe/SoSe	de	4

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Future Class: Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln (Integrierte Veranstaltung)	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Präsenzzeit	15.0	4.0h	60.0h
Vor-/Nachbereitung	15.0	8.0h	120.0h
			180.0h

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Gruppenarbeit, Lernen durch Lehren (LDL), Inputs von Expert*innen (Lehrende der Fakultäten I und V).
Interdisziplinäre Zusammenarbeit von Lehramts- und Ingenieurstudierenden in Projektgruppen; transdisziplinäre Zusammenarbeit mit Berufsschüler*innen und -lehrer*innen.

Voraussetzungen für die Teilnahme/ Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Keine Angabe

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Benotung:	Prüfungsform:	Sprache:
benotet	Portfolioprüfung 100 Punkte insgesamt	Deutsch

Notenschlüssel:

Note:	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.7	4.0
Punkte:	90.0	85.0	80.0	76.0	72.0	67.0	63.0	59.0	54.0	50.0

Prüfungselement	Kategorie	Punkte	Dauer/Umfang
Projektbericht	schriftlich	50	15 Seiten
Postererstellung und -präsentation	flexibel	50	1 Poster; 10 min. Präsentation

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:

1 Semester

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:

Winter- und Sommersemester

Maximale teilnehmende Personen

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15

Anmeldeformalitäten

Anmeldung zur Teilnahme über den ISIS-Kurs, Prüfungsanmeldung in Moses.

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform:	Skript in elektronischer Form:
Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

Zugeordnete Studiengänge

Diese Modulversion wird auf folgenden Modullisten verwendet (alte Studiengangsabbildung):

Bautechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

StuPO-Neufassung 2020

Modullisten der Semester: SoSe 2026

Bautechnik (Lehramt) (Master of Education)

StuPO 2015

Modullisten der Semester: SoSe 2026

Elektrotechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

StuPO 2015

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25 SoSe 2025 WiSe 2025/26 SoSe 2026

Fahrzeugtechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Kernfach StuPO 2016

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25

Fahrzeugtechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Zweifach StuPO 2016

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25

Fahrzeugtechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Kernfach StuPO 2020

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25 SoSe 2025 WiSe 2025/26 SoSe 2026

Fahrzeugtechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Zweifach StuPO 2020

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25 SoSe 2025 WiSe 2025/26 SoSe 2026

Informationstechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Kernfach StuPO 2016

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25 SoSe 2025 WiSe 2025/26 SoSe 2026

Informationstechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Zweifach StuPO 2016

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25 SoSe 2025 WiSe 2025/26 SoSe 2026

Medientechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Kernfach StuPO 2016

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25

Medientechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Zweifach StuPO 2016

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25

Medientechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Kernfach StuPO 2020

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25 SoSe 2025 WiSe 2025/26 SoSe 2026

Medientechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

Zweifach StuPO 2020

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25 SoSe 2025 WiSe 2025/26 SoSe 2026

Metalltechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)

StuPO 2015

Modullisten der Semester: WiSe 2024/25 SoSe 2025 WiSe 2025/26 SoSe 2026

Physikalische Ingenieurwissenschaft (Bachelor of Science)

StuPO 2020

Modullisten der Semester: SoSe 2026

Physikalische Ingenieurwissenschaft (Master of Science)

StuPO 2020

Modullisten der Semester: SoSe 2026

Sonstiges

Das Modul ist geeignet für Studierende der Elektro-, Fahrzeug-, Informations-, Medien- und Metalltechnik mit Lehramtsoption und Studierende aus den Ingenieurwissenschaften (Maschinenbau, Verkehrswesen, Physikalische Ingenieurwissenschaft, Computational Engineering Science).

Die Ingenieurstudierenden haben hier eine einzigartige Möglichkeit, Vermittlungskompetenzen zu erwerben oder auszubauen. Die erworbenen Kompetenzen lassen sich im Bereich der Personalentwicklung und lehrenden Tätigkeiten anwenden und sind für den späteren Berufskontext insbesondere beim Umgang mit Auszubildenden wichtig, werden aber in den Ingenieurwissenschaften bisher kaum vermittelt und zertifiziert.